MUSTERKLAUSUR

IMT102-01 316

MUSTERLÖSUNG

FRAGE 1 VON 10

Erreichbare Punkte: 3,00

Seien die folgenden Vektoren $\vec{a} = \begin{pmatrix} 6 \\ 5 \\ -3 \end{pmatrix}$, $\vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ -11 \\ 0{,}5 \end{pmatrix}$ gegeben.

Wie lautet das Ergebnis von $\vec{b} \cdot \vec{a}$?

Wählen Sie eine Antwort:

- ☐ -95,5
- ☐ -50,5
- ☐ Diese Operation ist nicht definiert.
- ☐ 62,5

Die richtige Antwort lautet: Diese Operation ist nicht definiert.

Musterklausur IUBH Fernstudium

MUSTERLÖSUNG

FRAGE 2 VON 10

Erreichbare Punkte: 3,00

Sei A eine beliebige quadratische Matrix. Welche der folgenden Gleichungen ist **nicht** erfüllt?

Wählen Sie eine Antwort:

- ☐ $A^{12} = (A^3)^4$
- ☐ $A^{(2^3)} = (A^2)^3$
- ☐ $A^{12} = A^{10} \cdot A^2$
- ☐ $A^8 = (A^2 \cdot A^2)^2$

Die richtige Antwort lautet: $A^{(2^3)} = (A^2)^3$

FRAGE 3 VON 10

Erreichbare Punkte: 3,00

Welchen Fall bei der Lösbarkeit eines linearen Gleichungssystems gibt es **nicht**?

Wählen Sie eine Antwort:

- ☐ Es gibt genau zwei Lösungen.
- ☐ Es gibt unendlich viele Lösungen.
- ☐ Es gibt genau eine Lösung.
- ☐ Es gibt keine Lösung.

Die richtige Antwort lautet: Es gibt genau zwei Lösungen.

Musterklausur IUBH Fernstudium

FRAGE 4 VON 10

Erreichbare Punkte: 3,00

Es ist die Adjazenzmatrix A gegeben. Welche der folgenden Eigenschaften erfüllt der zugehörige Graph G **nicht**?

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Wählen Sie eine Antwort:

- ☐ Der Graph G hat 4 Flächen.
- ☐ Der Graph G ist zusammenhängend.
- ☐ Der Graph G ist einfach.
- ☐ Der Graph G ist isomorph zu einem Graphen mit der Adjazenzmatrix B:

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Die richtige Antwort lautet: Der Graph G hat 4 Flächen.

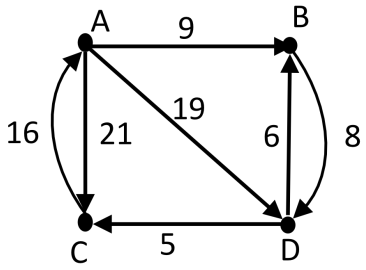
FRAGE 5 VON 10

Erreichbare Punkte: 3,00

Für den folgenden Digraphen sollen die kürzesten Wege vom Knoten D aus

Musterklausur IUBH Fernstudium

mit dem Algorithmus von Dijkstra bestimmt werden. In welcher Tabelle sind die Schritte des Algorithmus richtig dargestellt?



Wählen Sie eine Antwort:

☐

Schritte	1	2	3
A	∞ 0	21 C	**15 B**
B	6 D	**6 D**	
C	**5 D**		
D			

☐

Schritte	1	2	3
A	∞ 0	∞ 0	**21 C**
B	**5 D**		
C	6 D	**6 D**	
D			

☐

Schritte	1	2	3
A	∞ 0	21 C	**21 C**
B	6 D	**6 D**	
C	**5 D**		
D			

Musterklausur IUBH Fernstudium

MUSTERLÖSUNG

☐

Schritte	1	2	3
A	19 D	19 D	**15 B**
B	6 D	**6 D**	
C	**5 D**		
D			

Die richtige Antwort lautet:

Schritte	1	2	3
A	∞ 0	21 C	**21 C**
B	6 D	**6 D**	
C	**5 D**		
D			

Musterklausur IUBH Fernstudium

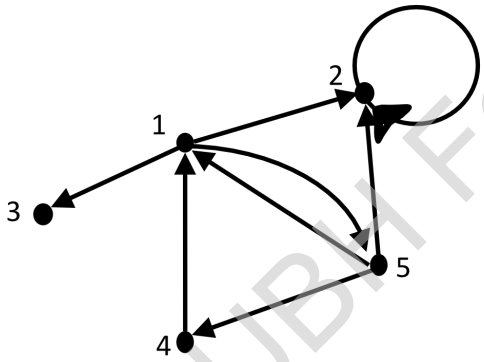
MUSTERLÖSUNG

FRAGE 6 VON 10

Erreichbare Punkte: 3,00

Sei D ein Digraph. Eine "starke Zusammenhangskomponente" von D ist ein maximal stark zusammenhängender Teilgraph von D.

Wie viele starke Zusammenhangskomponenten hat der folgende Digraph?



Wählen Sie eine Antwort:

- ☐ 2
- ☐ 1
- ☐ 4
- ☐ 3

Die richtige Antwort lautet: 3

Musterklausur IUBH Fernstudium

MUSTERLÖSUNG

FRAGE 7 VON 10

Erreichbare Punkte: 3,00

Welcher Fall kann **nicht** eintreten?

Wählen Sie eine Antwort:

- ☐ Ein Graph erfüllt die Dirac-Bedingung nicht und er ist hamiltonsch.
- ☐ Ein Graph erfüllt die Dirac-Bedingung und er ist hamiltonsch.
- ☐ Ein Graph erfüllt die Dirac-Bedingung nicht und er ist nicht hamiltonsch.
- ☐ Ein Graph erfüllt die Dirac-Bedingung und er ist nicht hamiltonsch.

Die richtige Antwort lautet: Ein Graph erfüllt die Dirac-Bedingung und er ist nicht hamiltonsch.

Musterklausur IUBH Fernstudium

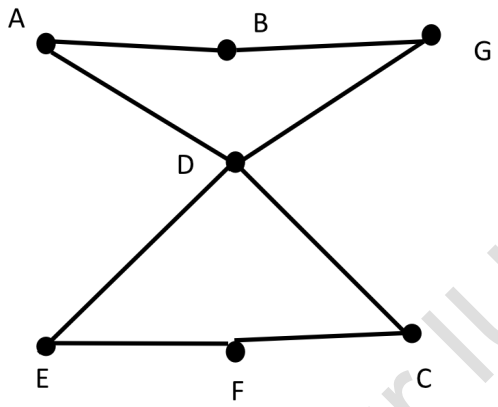
MUSTERLÖSUNG

FRAGE 8 VON 10

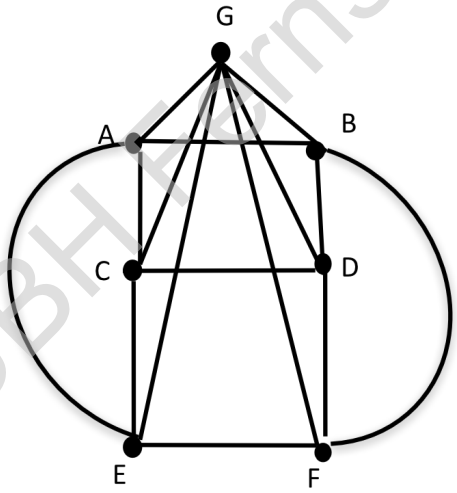
Erreichbare Punkte: 6,00

Geben Sie jeweils Kanten an, die bei den folgenden Graphen entfernt werden müssten, damit aus den Graphen Bäume werden:

a. für Graph X
b. für Graph Y



Graph X



Graph Y

a. Graph X:
   {D,G} und {D,C}
b. Graph Y:
   {A,E}, {B,F}, {A,B}, {C,D}, {E,F}, {G,C}, {G,E}, {G,D}, {G,F}

(weitere Lösungen möglich)

Musterklausur IUBH Fernstudium

MUSTERLÖSUNG

FRAGE 9 VON 10

Erreichbare Punkte: 8,00

Sei die folgende Matrix $S = \begin{pmatrix} 8 & 4 \\ 5 & -3 \end{pmatrix}$ gegeben.

Stellen Sie die Matrix S als Summe einer symmetrischen und schiefsymmetrischen Matrix dar.

Hinweis: Sollte die Klausur online abgelegt werden, kann für eine Matrix $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ die Schreibweise ((1,2)(3,4)) verwendet werden.

Hinweis: Sollte die Klausur online abgelegt werden, kann für den Bruch $\frac{a+b}{c+d}$ die Schreibweise (a+b):(c+d) verwendet werden.

$$B = \frac{1}{2}(S + S^T) = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 16 & 9 \\ 9 & -6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & 4{,}5 \\ 4{,}5 & -3 \end{pmatrix}$$

$$C = \frac{1}{2}(S - S^T) = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -0{,}5 \\ 0{,}5 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow S = B + C$$

Musterklausur IUBH Fernstudium

MUSTERLÖSUNG

FRAGE 10 VON 10

Erreichbare Punkte: 10,00

a. In welchem Fall erfüllt der vollständig bipartite Graph $K_{m,n}$ die Dirac-Bedingung? Begründen Sie Ihre Antwort.
b. Was kann aus dem a)-Teil gefolgert werden bezüglich der Existenz Hamiltonscher Kreise in diesen Graphen?

Hinweis: Wenn Sie die Klausur online schreiben, können Sie für das Symbol δ auch "delta" schreiben.

a. Der vollständig bipartite Graph erfüllt die Dirac-Bedingung, wenn n=m. In diesem Fall hat der Graph n+n Knoten. Es gilt $\delta(K_{m,n}) = m = n \geq \frac{1}{2}(n+n)$

Damit ist die Dirac-Bedingung erfüllt.

Wenn $m < n$
dann $\delta(K_{m,n}) = m < \frac{1}{2}(m+n)$
bzw. $n < m$:
$\delta(K_{m,n}) = n < \frac{1}{2}(m+n)$

In diesen Fällen ist die Dirac-Bedingung nicht erfüllt.
Wenn der vollständig bipartite Graph für n=m die Dirac-Bedingung erfüllt, dann ist er in diesem Fall hamiltonsch und ein Hamiltonscher Kreis existiert.

Musterklausur IUBH Fernstudium